常州大学 855《机械设计基础》
简答题专项训练（六）· 联轴器离合器、平衡、轮系与综合 30 题

第10、12章及综合考点 · 真题高频 + 2027 预测｜共30题

1. 联轴器与离合器在功能和结构上有何异同?

答：相同：都连接两轴传递运动和扭矩。区别：联轴器只有在机器停车并经拆卸后才能分离；离合器可在机器运转过程中随时接合或分离。

2. 联轴器可分为哪几类?

答：刚性联轴器（凸缘、套筒、夹壳）和挠性联轴器（无弹性元件：齿式、十字滑块、万向；有弹性元件：弹性套柱销、弹性柱销、轮胎式）。

3. 刚性联轴器与挠性联轴器有何区别？各用于什么场合?

答：刚性不能补偿两轴相对位移，要求对中良好、用于低速；挠性能补偿位移（径向、轴向、角位移）或兼有缓冲吸振作用，用于两轴有偏差或载荷有冲击处。

4. 弹性套柱销联轴器的弹性元件起什么作用?

答：补偿两轴相对偏移、缓冲吸振降噪；但弹性套易磨损老化需定期更换。

5. 常用联轴器有哪些？各有什么特点?

答：凸缘联轴器：结构简单传扭大，对中要求高；齿式联轴器：承载大、补偿能力强，用于重载；弹性套柱销：结构简单成本低，用于中小功率；万向联轴器：补偿大角位移，用于两轴相交处。

6. 如何选择联轴器?

答：按计算扭矩$T_{ca}=K_A \cdot T \leqslant [T]$、转速$n \leqslant [n]$、两轴相对位移、载荷性质、工作环境，从标准中选用合适型号；必要时校核装拆与轮毂强度。

7. 离合器对离合元件有哪些基本要求?

答：接合平稳、分离迅速彻底、操纵省力、调整维修方便、耐磨散热好、有足够强度和寿命。

8. 牙嵌式离合器与摩擦式离合器各有何特点?

答：牙嵌式：靠牙的嵌合传力，结构简单传扭大、无相对滑动，但只能在低速或停车时接合；摩擦式：靠摩擦力传力，可在运转中接合、过载打滑保护，但发热磨损大。

9. 什么是静平衡？静平衡的条件是什么?

答：使转子惯性力达到平衡的方法。条件：转子各偏心质量的离心惯性力矢量和为零（$\Sigma m_i r_i=0$），质心位于回转轴线上。

10. 什么是动平衡？动平衡的条件是什么？

答：使转子的惯性力和惯性力偶矩均平衡的方法。条件：ΣF=0 且 ΣM=0，即各惯性力和惯性力偶矩矢量和均等于零。

11. 静平衡与动平衡分别适用于什么样的转子？

答：静平衡适用于宽径比 b/D<0.2 的盘状转子（如齿轮、飞轮）；动平衡适用于 b/D>0.2 的长转子（如电机转子、曲轴、多缸机曲轴）。

12. 电动机转子为什么要进行动平衡？

答：转子轴向尺寸较大，各偏心质量不在同一回转平面内，工作时产生惯性力偶使支承产生周期性振动和附加动反力，故必须在两个校正平面内加（减）平衡质量做动平衡。

13. 什么是平衡精度？为什么要规定许用不平衡量？

答：平衡精度用偏心距[e]与角速度ω的乘积表示。完全平衡不可能实现，规定许用不平衡量以保证残余振动在可接受范围内。

14. 什么是轮系？轮系如何分类？

答：由一系列相互啮合的齿轮组成的传动系统。分类：定轴轮系（各轴线位置固定）、周转轮系（至少有一个齿轮轴线绕另一轴线转动，又分差动和行星）、复合轮系。

15. 定轴轮系传动比如何计算？转向如何确定？

答：传动比=所有从动轮齿数连乘/所有主动轮齿数连乘；转向用画箭头法确定，外啮合两轮转向相反、内啮合相同，或用（-1）^m（m为外啮合次数）。

16. 什么是周转轮系？其传动比如何计算？

答：至少一个齿轮（行星轮）轴线绕另一轴线（系杆H轴线）转动的轮系。用转化轮系法：给整个系统加一个与系杆转速反向的-nH，转化为定轴轮系，列式 i^H=(n1-nH)/(nk-nH)=±从动轮齿数连乘/主动轮齿数连乘，再求解。

17. 应用转化轮系法时应注意什么？

答：①只能用于齿轮轴线与系杆轴线平行的周转轮系；②n1、nk、nH均为代数量，须先假定正方向；③i^H的±号由转化轮系中外啮合次数确定。

18. 复合轮系如何求解传动比？

答：先找出各基本轮系（定轴与周转），分别列传动比方程，再根据各基本轮系之间的连接条件（同一轴转速相同）联立求解。

19. 什么是蜗杆传动的转向判断方法？

答：主动蜗杆右旋用右手、左旋用左手：四指顺着蜗杆转向弯曲，拇指指向即为蜗杆轴向力方向，也是蜗轮圆周力方向；据此判断蜗轮转向，再逐级判断后续齿轮。

20. 圆锥齿轮传动的轴向力方向如何确定?

答：圆锥齿轮的轴向力方向恒指向大端（背离锥顶），与转向无关。

21. 斜齿轮传动的轴向力方向如何确定?

答：用左右手定则：与旋向同向的手，四指指向齿轮转向，拇指指向即为轴向力方向。

22. 中间轴上两斜齿轮或锥齿轮的轴向力如何配置？为什么?

答：使两轮轴向力方向相反（部分抵消），减小轴承所受轴向载荷；由中间轴上两轮旋向和转向配合确定。

23. 轴承寿命计算中如何判断危险轴承?

答：分别计算两支承的当量动载荷P1、P2，取P较大者（当量动载荷大、寿命短）作为危险轴承计算其寿命。

24. 滚动轴承寿命公式中温度系数ft和载荷系数fp各起什么作用?

答：ft修正工作温度对材料承载能力的影响（高温下降）；fp考虑冲击、振动等实际工况对当量动载荷的影响。

25. 球轴承和滚子轴承的寿命指数分别为多少?

答：球轴承$\varepsilon=3$；滚子轴承$\varepsilon=10/3$。

26. 气缸盖螺栓组的计算步骤是什么?

答：①按气压和工作螺栓数求单个螺栓工作拉力$FE=p\pi D^2/(4z)$；②按连接要求确定残余预紧力F''；③求总拉力$F0=FE+F''$，按$\sigma ca=1.3F0/(\pi d1^2/4)\leqslant[\sigma]$校核并选螺栓规格；④脉动载荷下考虑疲劳强度。

27. 轴系结构改错题的检查要点有哪些?

答：轴端零件有无轴向定位；套筒能否顶紧轮毂（轴段应比轮毂短2~3mm）；轴承游隙能否调整（垫片）；轴承内外圈固定方式；两键槽是否共线；脂润滑有无挡油环、密封是否可靠；轴肩高度是否小于轴承内圈厚度的2/3；过渡圆角是否合理。

28. 尺寸公差与配合在机械设计中有什么作用?

答：保证零件装配后的相互关系（间隙或过盈），满足运动、定位、密封等功能要求，同时考虑加工经济性。

29. 什么是标准化？机械设计中为何要尽可能采用标准件?

答：对零件的规格、参数、检验等作出统一规定。采用标准件可简化设计、降低成本、便于互换和维修、保证质量。

30. 机械设计的一般步骤是什么?

答：①明确设计任务与要求；②方案设计（选择传动方案）；③技术设计（运动、动力、强度计算，结构设计）；④绘制装配图与零件图；⑤编制技术文件。